

PRD FINAL — VERSION MAÎTRE

Plateforme SaaS intelligente pour les enseignants africains

Version : 1.0 — Document de référence produit

1. VISION DU PRODUIT

Créer une plateforme SaaS professionnelle qui devient **l'espace de travail quotidien du professeur**.

Elle accompagne l'enseignant avant, pendant et après ses cours en présentiel :

Planifier → Préparer → Enseigner → Évaluer → Corriger → Analyser → Remédier → Réévaluer → Mesurer la progression

La plateforme commence par la **Côte d'Ivoire**, avec une architecture conçue dès le départ pour intégrer progressivement d'autres systèmes éducatifs africains.

2. POSITIONNEMENT

Ce produit n'est **pas** principalement une plateforme d'apprentissage en ligne.

Il ne s'agit pas de vendre des cours vidéo aux élèves.

Le cœur du produit est :

un workspace professionnel + un assistant pédagogique intelligent pour les enseignants qui travaillent en classe.

L'enseignant reste au centre.

L'IA l'assiste mais ne le remplace pas.

3. PROBLÈME

Un professeur doit actuellement jongler entre :

- cahiers ;
- feuilles ;
- fichiers Word ;
- Excel ;
- WhatsApp ;
- moteurs de recherche ;
- calculatrices ;
- outils d'IA ;
- documents officiels ;
- applications de planning ;
- outils de création de documents.

La plateforme doit réunir ces besoins dans un seul environnement.

Mais elle doit aller plus loin qu'un simple logiciel de gestion.

Elle doit permettre au professeur de comprendre :

Qu'est-ce que je dois enseigner ?

Où en suis-je ?

Est-ce que je suis conforme à la progression prévue ?

Qu'est-ce que mes élèves ont compris ?

Qui est en difficulté ?

Sur quoi précisément ?

Comment puis-je les aider ?

Comment vérifier ensuite leur progression ?

4. UTILISATEUR PRINCIPAL

4.1 Professeur

C'est l'utilisateur central.

Il peut :

- gérer ses classes ;
- gérer ses élèves ;
- gérer son emploi du temps ;

- consulter le programme ;
 - suivre sa progression ;
 - préparer ses cours ;
 - générer des exercices ;
 - créer des devoirs ;
 - créer des interrogations ;
 - générer des corrigés ;
 - saisir les notes ;
 - analyser les résultats ;
 - identifier les difficultés ;
 - générer des remédiations ;
 - gérer ses documents ;
 - utiliser l'IA.
-

5. UTILISATEURS SECONDAIRES

5.1 Établissement

Une école peut souscrire à la plateforme pour plusieurs enseignants.

Elle peut gérer :

- enseignants ;
- licences ;
- classes selon les droits ;
- paramètres ;
- indicateurs autorisés.

5.2 Administrateur de la plateforme

Il gère :

- pays ;
 - référentiels ;
 - programmes ;
 - versions ;
 - établissements ;
 - utilisateurs ;
 - abonnements ;
 - sécurité ;
 - données de référence.
-

6. MODÈLE COMMERCIAL

Deux voies principales.

6.1 Professeur individuel

Le professeur paie directement son abonnement.

Professeur
↓
Compte individuel
↓
Abonnement
↓
Utilisation de la plateforme

6.2 Établissement

L'école achète plusieurs licences.

Établissement
↓
Abonnement
↓
Nombre de licences
↓
Enseignants

L'établissement peut inviter ses enseignants et gérer les licences selon ses permissions.

7. MARCHÉ

Phase 1

CI Côte d'Ivoire

Phase 2+

Architecture permettant d'ajouter :

- Sénégal ;
- Bénin ;
- Togo ;
- Cameroun ;
- Gabon ;
- RDC ;

- autres pays africains.

Le système éducatif ne doit donc **jamais être codé en dur dans l'application**.

8. RÉFÉRENTIEL ÉDUCATIF

C'est l'un des éléments les plus stratégiques du produit.

La plateforme doit distinguer :

le moteur SaaS

de

la connaissance du système éducatif du pays.

9. RÉFÉRENTIEL CÔTE D'IVOIRE

Pour la Côte d'Ivoire, la plateforme devra intégrer, lorsque les documents officiels correspondants sont disponibles :

- programmes éducatifs ;
- guides d'exécution ;
- progressions officielles ;
- niveaux ;
- matières ;
- contenus ;
- compétences ;
- objectifs ;
- formats d'évaluation ;
- coefficients ;
- volumes horaires ;
- régimes pédagogiques ;
- supports/manuels agréés ou recommandés ;
- autres données pédagogiques pertinentes.

La DPFC met précisément à disposition ces catégories de documents.

10. VERSIONNAGE DES RÉFÉRENTIELS

Les données pédagogiques doivent être associées à une **année scolaire et une version**.

Exemple :

```
Côte d'Ivoire
├── 2026-2027
│   ├── Programmes
│   ├── Guides
│   ├── Progressions
│   ├── Coefficients
│   ├── Évaluations
│   └── Horaires
```

Cela est indispensable parce que les programmes évoluent.

Le MENA a notamment engagé une révision curriculaire et expérimenté de nouveaux programmes pour certaines classes en 2025-2026.

11. PRINCIPE DE FIABILITÉ DU RÉFÉRENTIEL

L'application doit distinguer :

Donnée officielle

Information provenant d'un référentiel/document officiel intégré.

Donnée du professeur

Ce que le professeur a réellement planifié ou réalisé.

Proposition de l'IA

Suggestion générée.

Ces trois catégories ne doivent jamais être confondues.

12. ASSISTANT DE PROGRESSION OFFICIELLE

C'est une fonctionnalité différenciante majeure.

L'application compare :

Progression officielle

avec

Progression réelle du professeur

et produit :

Écart → Analyse → Proposition d'action

13. DÉTECTION DES RETARDS

Exemple :

 Retard détecté

Selon la progression officielle sélectionnée, cette notion devrait déjà avoir été traitée.

Votre progression indique qu'elle n'a pas encore été terminée.

Le système explique **sur quelle référence il s'appuie**.

14. DÉTECTION DES AVANCES

Exemple :

 Vous êtes actuellement en avance sur la progression prévue.

Le professeur garde évidemment la liberté pédagogique.

L'application ne lui impose pas de revenir en arrière.

15. PLAN DE RATTRAPAGE

En cas de retard :

Vous avez environ 2 séances de retard.

L'IA peut proposer :

- réorganisation des séances ;
- regroupement de certaines activités ;
- priorisation des notions ;
- séance supplémentaire ;
- exercices ciblés.

Le professeur valide ou modifie la proposition.

16. QUESTION CENTRALE DU DASHBOARD

La plateforme doit pouvoir répondre :

Qu'est-ce que je dois enseigner maintenant ?

En fonction de :

- pays ;
 - année ;
 - niveau ;
 - matière ;
 - progression officielle ;
 - progression personnelle ;
 - emploi du temps ;
 - séances déjà réalisées.
-

17. EMPLOI DU TEMPS

Le professeur peut créer son emploi du temps complet.

Il peut gérer :

- jour ;
- heure ;
- classe ;
- matière ;
- salle ;
- récurrence.

Vues :

- journée ;
 - semaine ;
 - éventuellement mois.
-

18. DÉTECTION DES CONFLITS

L'application peut détecter :

- deux cours du professeur au même moment ;
 - deux cours d'une classe au même moment ;
 - salle occupée ;
 - incohérences de planning.
-

19. EMPLOI DU TEMPS IMPORTÉ EN PHOTO

Le professeur peut photographier son emploi du temps papier.

Flux :

Photo → reconnaissance → extraction → vérification → validation → emploi du temps

Exemple :

Lundi — 08h00–10h00 — 3e A — Mathématiques

Le professeur valide avant intégration.

20. DOCUMENTS ET PHOTOS

Le professeur peut importer :

- photos ;
- PDF ;
- Excel ;
- CSV ;
- documents pédagogiques ;
- fiches ;
- listes ;

- tableaux ;
 - notes ;
 - emplois du temps.
-

21. NUMÉRISATION DES DOCUMENTS

L'application peut analyser les documents importés.

Exemples :

Photo d'une fiche de notes

Reconnaître :

- élèves ;
- évaluations ;
- notes ;
- barème.

Photo d'un emploi du temps

Reconnaître :

- jours ;
- horaires ;
- classes ;
- matières ;
- salles.

Photo d'une fiche pédagogique

Reconnaître lorsque possible :

- matière ;
 - classe ;
 - chapitre ;
 - notion ;
 - contenu ;
 - date.
-

22. RÈGLE DE VALIDATION DES DOCUMENTS

Aucune donnée importante extraite automatiquement ne doit être intégrée définitivement sans vérification du professeur.

Flux :

Document → extraction → aperçu → correction → validation → intégration

23. BIBLIOTHÈQUE DU PROFESSEUR

Le professeur dispose d'un espace personnel pour :

- cours ;
- exercices ;
- devoirs ;
- interrogations ;
- corrigés ;
- fiches ;
- photos ;
- PDF ;
- documents administratifs.

Recherche et classement par :

- matière ;
 - classe ;
 - chapitre ;
 - année ;
 - type.
-

24. CLASSES

Le professeur peut :

- créer ;
- modifier ;
- archiver ;
- consulter ;
- importer.

Informations :

- nom ;
 - niveau ;
 - matière ;
 - année scolaire ;
 - établissement.
-

25. ÉLÈVES

Le professeur peut :

- ajouter ;
- modifier ;
- importer ;
- archiver ;
- consulter.

Import :

- CSV ;
 - Excel ;
 - éventuellement photo/liste OCR.
-

26. FICHE ÉLÈVE

Elle présente :

- identité ;
 - classe ;
 - résultats ;
 - moyennes ;
 - évolution ;
 - évaluations ;
 - performances par chapitre ;
 - difficultés ;
 - remédiations ;
 - historique.
-

27. PROFIL PÉDAGOGIQUE DE L'ÉLÈVE

La plateforme construit progressivement un historique basé sur les données disponibles.

Exemple :

Élève : Yao Marie

Mathématiques : 9,7/20

Fonctions : 6,8

Équations : 11,4

Géométrie : 8,1

Calcul littéral : 13,2

28. IDENTIFICATION DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

L'application peut détecter :

- résultats faibles ;
- baisse persistante ;
- difficultés répétées ;
- résultats faibles sur certains chapitres ;
- compétences insuffisamment maîtrisées lorsque les évaluations sont structurées pour le permettre.

Elle doit toujours afficher **les éléments ayant conduit au signalement**.

29. IDENTIFICATION DES CHAPITRES DIFFICILES

Le système analyse les performances par :

- chapitre ;
- notion ;
- compétence lorsque disponible.

Exemple :

Fonctions

Moyenne : 7,9/20

12 élèves en difficulté.

30. ANALYSE DE CLASSE

Afficher :

- moyenne ;
 - évolution ;
 - distribution des résultats ;
 - taux de réussite ;
 - chapitres difficiles ;
 - élèves nécessitant une attention ;
 - progression.
-

31. ANALYSE INDIVIDUELLE

Pour chaque élève :

- évolution ;
 - moyenne ;
 - performances par chapitre ;
 - résultats par évaluation ;
 - points forts ;
 - difficultés détectées.
-

32. REMÉDIATION

Le professeur peut demander :

Créer une remédiation pour ces élèves.

L'application peut générer :

- objectifs ;
 - prérequis ;
 - rappel ;
 - exemples ;
 - exercices ;
 - corrigés ;
 - mini-évaluation.
-

33. REMÉDIATION INDIVIDUELLE

Exemple :

Élève : Yao Marie

Difficultés principales :

- fonctions ;
- géométrie.

L'application propose des exercices ciblés.

34. REMÉDIATION DE GROUPE

Le professeur peut sélectionner :

8 élèves ayant des difficultés sur les fonctions.

L'application génère une séance commune adaptée.

35. SUIVI DE LA REMÉDIATION

Après une nouvelle évaluation :

Avant : 7,2/20

Après : 11,4/20

L'application montre l'évolution.

Elle ne doit pas automatiquement prétendre que la remédiation est la cause certaine de l'amélioration.

36. GÉNÉRATEUR DE COURS

Paramètres :

- pays ;

- niveau ;
- classe ;
- matière ;
- chapitre ;
- notion ;
- durée ;
- objectifs.

L'IA peut produire :

- objectifs ;
- compétences ;
- prérequis ;
- introduction ;
- activités ;
- explications ;
- exemples ;
- exercices ;
- synthèse ;
- évaluation.

37. GÉNÉRATEUR D'EXERCICES

Paramètres :

- niveau ;
- matière ;
- chapitre ;
- notion ;
- compétence ;
- difficulté ;
- nombre ;
- durée.

Résultat :

- énoncé ;
 - réponse ;
 - correction ;
 - barème.
-

38. GÉNÉRATEUR DE DEVOIRS

Modes :

Manuel

Le professeur compose.

IA

L'IA propose.

Contextuel

L'IA utilise :

- programme ;
 - progression ;
 - chapitres déjà étudiés ;
 - niveau de classe.
-

39. GÉNÉRATEUR D'INTERROGATIONS

Types :

- interrogation ;
- contrôle ;
- évaluation diagnostique ;
- formative ;
- sommative ;
- évaluation de chapitre.

Sortie :

Sujet + corrigé + barème

40. GÉNÉRATEUR DE COMPOSITION

Possibilité de sélectionner plusieurs chapitres.

Le système peut équilibrer :

- compétences ;
 - difficulté ;
 - points ;
 - types de questions.
-

41. BANQUE DE QUESTIONS

Conserver :

- questions ;
- exercices ;
- corrigés.

Filtres :

- classe ;
 - matière ;
 - chapitre ;
 - difficulté ;
 - compétence ;
 - année.
-

42. ÉVALUATIONS

Chaque évaluation possède :

- titre ;
 - classe ;
 - matière ;
 - chapitre(s) ;
 - date ;
 - type ;
 - barème ;
 - coefficient ;
 - durée.
-

43. NOTES

Saisie :

- individuellement ;
- tableau ;
- import.

Contrôles :

- note hors barème ;
 - doublon ;
 - élève absent ;
 - données invalides.
-

44. MOYENNES

Calculer selon le référentiel applicable :

- évaluation ;
- chapitre ;
- matière ;
- période ;
- moyenne générale.

Les coefficients doivent être configurables selon le contexte scolaire officiel concerné.

45. CORRIGÉS

Chaque évaluation peut avoir :

- corrigé détaillé ;
- barème ;
- méthode ;
- explications.

Le professeur peut modifier la proposition de l'IA.

46. PROGRESSION PÉDAGOGIQUE PERSONNELLE

Le professeur peut suivre :

- prévu ;
- en cours ;
- terminé ;
- retard ;
- avance.

Elle est comparée au référentiel officiel.

47. CAHIER DE TEXTE

Pour chaque séance :

- date ;
- classe ;
- matière ;
- chapitre ;
- contenu ;
- activités ;
- devoir ;
- observations.

Le contenu peut être prérempli à partir de la séance de l'emploi du temps.

48. PRÉSENCES

À terme :

- présent ;
- absent ;
- retard ;
- absence justifiée.

L'application peut croiser présence et résultats uniquement comme **indicateurs**, sans établir automatiquement de causalité.

49. BULLETINS

Génération :

- notes ;
- moyennes ;
- appréciations ;
- observations.

L'IA peut proposer les appréciations.

Le professeur valide.

50. RAPPORTS

Générer :

- rapport individuel ;
 - rapport de classe ;
 - synthèse de période ;
 - progression ;
 - difficultés ;
 - remédiations.
-

51. ASSISTANT IA GLOBAL

Le professeur peut écrire naturellement :

« Prépare mon cours de demain pour ma 3e A. »

« Génère une interrogation sur le chapitre que nous venons de terminer. »

« Quels sont les élèves qui ont le plus de difficultés ? »

« Sur quels chapitres ? »

« Prépare une remédiation pour ces 6 élèves. »

« Je suis en retard sur ma progression. Que dois-je faire ? »

52. CONTEXTE DE L'IA

Lorsque les données sont disponibles, l'IA doit tenir compte de :

- pays ;
- année scolaire ;
- niveau ;
- classe ;
- matière ;
- programme ;
- progression officielle ;
- progression du professeur ;
- emploi du temps ;
- cours précédents ;
- évaluations ;
- résultats.

Cela doit éviter les contenus pédagogiques génériques qui ne correspondent pas au contexte.

53. RÈGLES DE L'IA

L'IA ne doit jamais :

- inventer des résultats ;
- inventer des élèves ;
- modifier silencieusement une note ;
- présenter une suggestion comme une règle officielle ;
- remplacer le professeur ;
- publier automatiquement une évaluation officielle.

Principe :

Générer → Vérifier → Modifier → Valider

54. TABLEAU DE BORD INTELLIGENT

Le dashboard doit présenter les informations importantes sans obliger le professeur à chercher.

Exemple :

Aujourd'hui

3 cours
2 corrections
1 séance à préparer

Puis :

Progression

 Conforme

Puis :

Attention

6 élèves rencontrent des difficultés sur les fonctions.

Puis :

Action recommandée

Générer une séance de remédiation.

55. NOTIFICATIONS

Notifications possibles :

- prochain cours ;
- devoir ;
- évaluation ;
- correction ;
- progression ;
- retard ;
- remédiation ;
- abonnement.

Préférences configurables.

56. ÉTABLISSEMENT

L'établissement possède son espace.

Fonctions :

- enseignants ;
 - licences ;
 - classes selon permissions ;
 - paramètres ;
 - statistiques autorisées.
-

57. GESTION DES ENSEIGNANTS

Administrateur établissement :

- inviter ;
 - accepter ;
 - retirer ;
 - suspendre ;
 - attribuer des rôles.
-

58. LICENCES

Afficher :

35 / 40 licences utilisées

Fonctions :

- ajouter licence ;
 - inviter enseignant ;
 - retirer licence ;
 - voir utilisation.
-

59. ANALYTICS ÉTABLISSEMENT

À terme, l'établissement peut consulter des indicateurs agrégés autorisés :

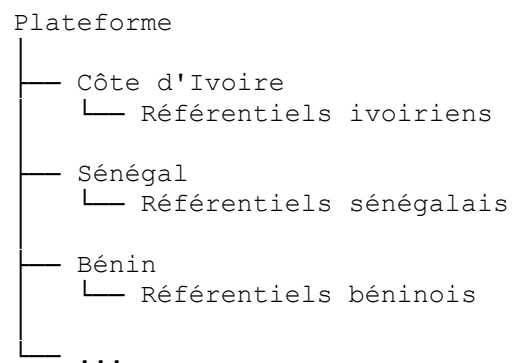
- activité pédagogique ;
- progression ;
- tendances ;

- résultats ;
- besoins de remédiation.

Les permissions doivent empêcher un administrateur de consulter des données auxquelles son rôle ne donne pas accès.

60. MULTI-PAYS

Structure :



Chaque pays possède son propre référentiel.

61. MULTILINGUE

Priorité :

Français

Puis extension possible :

- anglais ;
 - autres langues pertinentes selon les marchés.
-

62. ANNÉE SCOLAIRE

L'utilisateur doit pouvoir :

- travailler sur l'année actuelle ;

- consulter les années précédentes ;
 - archiver ;
 - préparer une nouvelle année.
-

63. EXPORT ET IMPRESSION

Documents exportables :

- cours ;
- exercices ;
- devoirs ;
- interrogations ;
- corrigés ;
- listes ;
- notes ;
- rapports ;
- bulletins ;
- remédiations.

Priorité :

PDF + impression

64. IMPORT / EXPORT

Import :

- Excel ;
- CSV ;
- PDF ;
- images.

Export :

- PDF ;
 - Excel ;
 - CSV lorsque pertinent.
-

65. SÉCURITÉ

Architecture multi-tenant.

Principe :

Organisation A
↓
Données A

Organisation B
↓
Données B

Aucune fuite de données entre organisations.

Les données des élèves doivent être particulièrement protégées.

66. PERMISSIONS

Les droits doivent être gérés par rôles et non simplement par un champ libre dans le profil utilisateur.

Exemples :

- propriétaire ;
 - administrateur ;
 - directeur/gestionnaire ;
 - enseignant ;
 - lecteur.
-

67. JOURNAL D'AUDIT

Tracer les actions sensibles :

- modification de notes ;
 - suppression ;
 - permissions ;
 - actions administratives ;
 - modifications importantes.
-

68. SAUVEGARDE

Prévoir :

- sauvegardes ;
 - récupération ;
 - prévention de perte de données ;
 - historique lorsque nécessaire.
-

69. RESPONSIVE

La plateforme doit fonctionner sur :

- ordinateur ;
- tablette ;
- téléphone.

Le téléphone doit notamment permettre :

- photo de documents ;
 - consultation ;
 - emploi du temps ;
 - saisie rapide ;
 - notes ;
 - notifications.
-

70. MVP

Le MVP doit rester concentré.

Cœur obligatoire

Comptes

- professeur ;
- établissement.

Référentiel

- Côte d'Ivoire ;

- année scolaire ;
- niveaux ;
- matières ;
- programmes ;
- progressions.

Gestion

- classes ;
- élèves ;
- emploi du temps.

Pédagogie

- cours ;
- exercices ;
- devoirs ;
- interrogations ;
- corrigés.

Évaluation

- notes ;
- coefficients ;
- moyennes ;
- analyse.

Intelligence

- élèves en difficulté ;
- chapitres difficiles ;
- remédiation ;
- comparaison progression officielle/réelle.

Documents

- photos ;
- PDF ;
- Excel/CSV ;
- OCR de base.

Export

- PDF ;
 - impression.
-

71. FONCTIONNALITÉS POST-MVP

Après validation du cœur :

- présence avancée ;
 - cahier de texte avancé ;
 - bulletins avancés ;
 - analytics établissement ;
 - portail élèves ;
 - portail parents ;
 - application mobile native ;
 - nouveaux pays ;
 - IA plus avancée ;
 - intégrations supplémentaires.
-

72. PARCOURS COMPLET DU PROFESSEUR

Inscription
↓
Pays
↓
Année scolaire
↓
Profil
↓
Établissement
↓
Classes
↓
Élèves
↓
Emploi du temps
↓
Programme officiel
↓
Progression
↓
Cours
↓
Exercices
↓
Devoirs
↓
Interrogation
↓
Corrigé
↓
Notes
↓
Analyse
↓
Élèves en difficulté

↓
Chapitres problématiques
↓
Remédiation
↓
Nouvelle évaluation
↓
Mesure de progression

73. SCÉNARIO D'UTILISATION IDÉAL

Un professeur de mathématiques en 3e :

1. crée son compte ;
 2. choisit Côte d'Ivoire ;
 3. sélectionne l'année scolaire ;
 4. crée/importe sa classe ;
 5. importe ses élèves ;
 6. photographie son emploi du temps ;
 7. vérifie et valide les créneaux ;
 8. sélectionne le programme officiel ;
 9. consulte sa progression ;
 10. voit ce qu'il doit enseigner ;
 11. prépare son cours avec l'IA ;
 12. génère des exercices ;
 13. crée son interrogation ;
 14. génère le corrigé ;
 15. saisit les résultats ;
 16. consulte les moyennes ;
 17. identifie les élèves en difficulté ;
 18. voit les chapitres problématiques ;
 19. génère une remédiation ;
 20. fait travailler les élèves ;
 21. réalise une nouvelle évaluation ;
 22. mesure l'évolution ;
 23. vérifie sa progression officielle ;
 24. ajuste son planning si nécessaire.
-

74. BOUCLE DE VALEUR DU PRODUIT

Le produit doit être construit autour de cette boucle :

PLANIFIER

↓

PRÉPARER

↓

ENSEIGNER

↓

ÉVALUER

↓

CORRIGER

↓

ANALYSER

↓

IDENTIFIER

↓

REMÉDIER

↓

RÉÉVALUER

↓

MESURER

↓

REPLANIFIER

C'est cette boucle qui doit devenir le cœur du SaaS.

75. DIFFÉRENCIATION

Le produit ne doit pas simplement être :

« un logiciel pour gérer les notes ».

Il ne doit pas non plus être :

« ChatGPT pour professeurs ».

Sa différenciation doit être :

Une plateforme pédagogique contextualisée au système scolaire de chaque pays, capable de comprendre la progression officielle, le travail réel de l'enseignant et les performances de ses élèves, puis de transformer ces informations en actions pédagogiques concrètes.

76. PRINCIPE FONDAMENTAL

L'application doit toujours distinguer quatre choses :

1. Ce que prévoit le système éducatif

Référentiel officiel

2. Ce que le professeur prévoit

Planification personnelle

3. Ce que le professeur a réellement fait

Historique pédagogique

4. Ce que l'IA recommande

Assistance intelligente

Cela évite de confondre **règle officielle, réalité de terrain et recommandation IA.**

77. CRITÈRE ULTIME DE RÉUSSITE

Le professeur doit pouvoir ouvrir la plateforme et obtenir une réponse à ces cinq questions :

1. Qu'est-ce que je dois enseigner ?

2. Où en suis-je ?

3. Est-ce que mes élèves comprennent ?

4. Qui a besoin d'aide et sur quoi ?

5. Que dois-je faire maintenant pour les aider ?

Si le produit répond très bien à ces cinq questions, **nous avons le cœur d'un véritable SaaS pédagogique**, et pas simplement une application de gestion scolaire.

Ce que ce PRD change par rapport à la version précédente

Le produit est maintenant beaucoup plus cohérent autour de **trois cerveaux** :

1. Le référentiel

Il connaît le système éducatif :

pays → année → niveau → matière → programme → progression → règles

La Côte d'Ivoire est particulièrement adaptée à cette approche puisque la DPFC met à disposition des programmes, guides d'exécution et progressions officielles par niveau et discipline.

2. Le dossier pédagogique du professeur

Il connaît :

classes → élèves → emploi du temps → cours → évaluations → notes → progression réelle → documents

3. Le moteur d'intelligence

Il rapproche les deux :

référentiel officiel + réalité du professeur + résultats des élèves

et produit :

analyse → recommandation → génération → remédiation.

C'est cette architecture conceptuelle que je garderais comme **PRD maître** avant de passer à la conception technique. La DPFC elle-même indique que ses programmes et guides servent à informer les enseignants sur les contenus d'enseignement/apprentissage et d'évaluation, tandis

que les guides apportent les éléments pédagogiques et didactiques nécessaires à leur mise en œuvre.